2017 级上海交通大学第二学期《高等数学》期中考试试卷（A 卷）

一、单项选择题（每小题三分，共 15 分）

1. 解：等价于单变量的三角函数求导：

$$\left.\frac{\partial^7 z}{\partial x^3\partial y^4}\right|_{(0,0)}=\left.\frac{\partial^4\left[2^3\cdot\sin\left(2\times 0+3y+\frac{\pi}{2}\times 3\right)\right]}{\partial y^4}\right|_{(0,0)}=2^3\cdot 3^4\cdot\sin\left(3\times 0+\frac{\pi}{2}\times 3+\frac{\pi}{2}\times 4\right)=-2^3\cdot 3^4$$

从而该题选 C.

2. 解：逐一判断即可.

（A）全微分需要可微前提才可以写，从而该选项错误；

（B）法向量：$f(x,y)-z=0\Rightarrow\nabla[f(x,y)-z]|_{(0,0)}=(3,1,-1)$，从而该选项错误；

（C）两个式子同时取全微分得到：

$$\begin{cases}\mathrm{d}z=f_1\mathrm{d}x+f_2\mathrm{d}y\\ \mathrm{d}y=0\end{cases}$$

赋值$(x,y)=(0,0)\Rightarrow\mathrm{d}y=0,\mathrm{d}z=3\mathrm{d}x\Rightarrow\boldsymbol{t}=(1,0,3)$，从而选项 C 错误，选项 D 正确.

Ps: 或许存在一定争议，毕竟 CD 选项还用了全微分，没意思的题其实是，做这种几何分析的时候，大家都是以光滑为基础的，参考《Differential geometry of curves & surfaces》Do Carmo

3. 解：傻不拉几取全微分，赋值，即可得到切向量，然后赋值即可.

$$(x(0),y(0),z(0))=(3,0,0)\Rightarrow(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)|_{t=0}=(0,4,1)$$

从而得到法平面方程：

$$(0,4,1)\cdot(x-3,y,z)=4y+z=0$$

从而该题选 B

4. 解：添加直线$y=-x$，利用$x=0,y=0$，将区域D分为四个区域. 从第一象限开始，逆时针计数，前两个区域关于$y=0$对称；后两个关于$x=0$对称. 从而根据对称性，$\int_D xy\,\mathrm{d}\sigma=0$，以及后两个区域内$\cos x\sin y$的积分是零，从而得到：

$$I=2\int_{D_1}\cos x\sin y\,\mathrm{d}\sigma$$

从而该题选 A.

5. 已知函数$f(x,y)$在点$O(0,0)$的某个邻域$U(0,\delta)$内有定义. 对于下列两个命题：

（I）若$f(x,y)$在点O连续，且$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{x^2+1-x\sin y-\cos^2 y}=A>0$，则$f(x,y)$在点$O$取到极大值；

（II）若在$U(0,\delta)$中$f_{xy}(x,y)$和$f_{yx}(x,y)$均存在，且极限$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f_{xy}=A$和$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f_{yx}=B$也均存在，则$A=B$.

解：命题（I）是错误的，只需注意到分母：

$$x^2+1-x\sin y-\cos^2 y=x^2+\sin^2 y-x\sin y\geqslant|x\sin y|\geqslant 0$$

从而根据极限的局部保号性知，在(x,y)的某个邻域内，$f(x,y)-f(0,0)>0\Rightarrow f(x,y)>f(0,0)$，也即$f(x,y)$在点$O$取到极小值.

（混合偏导交换顺序定理）若函数$f(x,y)$的两个二阶混合偏导数在点(x,y)处连续，则

$$f_{xy}(x,y)=f_{yx}(x,y)$$

证明：考虑如下二阶混合差分：

$$f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x+\Delta x,y)-f(x,y+\Delta y)+f(x,y)$$

记Δ_x,Δ_y分别为关于x,y的向后差分（例如$\Delta_x f(x,y)=f(x+\Delta x,y)-f(x,y)$），则可以将上述式子改写为：

$$\Delta_x\Delta_y f=\Delta_y\Delta_x f$$

两边分别利用两次拉格朗日中值定理（从外到内）得到：

$$\Delta x\Delta y f_{yx}(\xi_1,\eta_1)=\Delta x\Delta y f_{xy}(\xi_2,\eta_2)\Rightarrow f_{yx}(\xi_1,\eta_1)=f_{xy}(\xi_2,\eta_2)$$

两边同时取$\Delta x\to 0,\Delta y\to 0$，命题即可得证.

Ps: 注意到最后只利用了混合偏导在该点的极限存在，从而原命题条件可以弱化，从而立即得到考试选择压轴题的结论，也即下述中（II）是正确的.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 解：算就完事.

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=f'(3x^2-2y^2)\cdot 6x|_{(1,1)}=12$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=f'(3x^2-2y^2)\cdot(-4y)|_{(1,1)}=-8$$

$$\mathrm{d}z|_{(1,1)}=12\mathrm{d}x-8\mathrm{d}y$$

7. 解：最大值的方向即为梯度方向：

$$\frac{\nabla f|_{(1,2,3)}}{|\nabla f|_{(1,2,3)}|}=\frac{\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)}{\left|\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)\right|}=\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

8. 解：直接柯西不等式即可，拉格朗日乘子法打灭！

$$[x^2+(y-1)^2+(z+2)^2](1^2+2^2+4^2)\geqslant[x+2(y-1)-4(z+2)]^2=(x+2y-4z-10)^2=7^2$$

从而解得：

$$x^2+(y-1)^2+(z+2)^2\geqslant\frac{49}{21}=\frac{7}{3}$$

9. 解：交换积分顺序，永远不要按照出题人给你的顺序算：

$$I=\int_0^2\mathrm{d}y\int_0^y\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x=\int_0^2y\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-y^2}\Big|_0^2=\frac{1-\mathrm{e}^{-4}}{2}$$

10. 设平面区域D由直线$y=x,y=x+2\pi,x=0,x=\pi$所围成，求$\int_D|\cos(x-y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解：经典周期性问题，嗯，知道周期性后，就开始口算了：

$$I=2\cdot2\pi=4\pi$$

三、求极限（本题 8 分）

11.求二重极限$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\left(\frac{x^2y^2}{x^4+y^4}\right)^{\frac{3-x^2}{2y^2+xy^2}}$.

解：极坐标系下不好看，而且让我求，大概率就是存在且逼近到0.

$$\left|\left(\frac{x^2y^2}{x^4+y^4}\right)^{\frac{3-x^2}{2y^2+xy^2}}\right|\leqslant\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3-x^2}{y^2(2+x)}}=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{y^2}\cdot\frac{3-x^2}{2+x}}\to0$$

四、导数计算（第 12 题 10 分，第 13 题 8 分，共 18 分）

我真的讨厌这种题，傻不拉几算，恶心心！

12. 解：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1\cdot g'+f_2\cdot h,\ \frac{\partial z}{\partial y}=-f_1+f_2\cdot xh'$$

$$\frac{\partial^2z}{\partial x\partial y}=(-f_{11}+xh'f_{12})\cdot g'+f_2\cdot h'+h(-f_{21}+xh'f_{22})=h'f_2-g'f_{11}+(xg'h'-h)f_{12}+xhh'f_{22}$$

$$\frac{\partial^2z}{\partial y^2}=f_{11}-f_{12}\cdot xh'-f_{21}\cdot xh'+f_{22}\cdot(xh')^2+f_2\cdot xh''=f_{11}-2xh'f_{12}+(xh')^2f_{22}+f_2\cdot xh''$$

13. 解：

$$z_x=2x+ay+1=0,\ z_y=2y+ax-1=0\Rightarrow(x,y)=\left(\frac{1}{a-2},-\frac{1}{a-2}\right)$$

$$z_{xx}=2,\ z_{xy}=a,\ z_{yy}=2\Rightarrow H=\begin{pmatrix}2&a\\a&2\end{pmatrix}\Rightarrow\det H=4-a^2\geqslant0\Rightarrow a^2\leqslant4$$

由海瑟矩阵，存在极小值必要条件为$-2\leqslant a\leqslant2$

1) $a=2$时，不存在驻点，此时函数为$x^2+2xy+y^2+x-y+1$

做旋转伸缩变换：$x=u+v$，$y=u-v\ \Rightarrow x-y=2v,\ x^2+y^2=2(u^2+v^2),\ xy=u^2-v^2$

因此：

$$x^2+2xy+y^2+x-y+1=2(u^2+v^2)+2(u^2-v^2)+2v+1$$
$$=4u^2+2v+1$$

因为此变换后关于v单调递增，显然不存在极小值点

2) $a=-2$时，我们有：

$$z=(x-y)^2+(x-y)+1=\left(x-y+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\geqslant\frac{3}{4}$$

从而直线$x-y+\frac{1}{2}=0$上的所有点都是最小值点，自然也是极小值点，从而也满足题意.

3) $-2<a<2$时，驻点存在且$\det H>0$，$\left(\frac{1}{a-2},-\frac{1}{a-2}\right)$即为极小值点.

综上，$-2\leqslant a<2$.

五、计算题（第 14 小题 8 分，第 15 小题 10 分，共 18 分）

14. 解：你看啊，都给二阶导了，还是连续的，你不拿去分部积分或者往上积，真的对不起它.

$$I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}xyf''(x^2+y^2)\mathrm{d}y=\int_0^1\left(\frac{x}{2}f'(x^2+y^2)\Big|_0^{\sqrt{1-x^2}}\right)\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x}{2}f'(1)-\frac{x}{2}f'(x^2)\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{4}f'(1)-\frac{1}{4}f(x^2)\Big|_0^1=\frac{f'(1)-f(1)+f(0)}{4}$$

15. 解：绘制旋转前的图形，也即$z\geqslant x^2-1,x^2-z^2\geqslant1$，即可确定积分区域范围：

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_{r^2-1}^{\sqrt{r^2-1}}\frac{1}{z+1}\cdot r\,\mathrm{d}z=2\pi\cdot\int_1^{\sqrt{2}}r\left[\ln\left(\sqrt{r^2-1}+1\right)-\ln r^2\right]\mathrm{d}r$$
$$=2\pi\left(\frac{3}{4}-\ln2\right)$$

最后一个带对数的积分，只需要分部积分后，再利用三角函数换元即可解决.

六、应用题（第 16 小题 10 分，第 17 小题 8 分，共 18 分）

16. 解：分子球坐标系，分母极坐标系，化简目标式子后求导判断单调性.

$$F(t)=\frac{\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^t f(r^2)\cdot r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r}{\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^t f(r^2)\cdot r\,\mathrm{d}r}=\frac{2\int_0^t f(r^2)\cdot r^2\mathrm{d}r}{\int_0^t f(r^2)\cdot r\,\mathrm{d}r}$$

求导：

$$F'(t)=2\frac{f(t^2)\cdot t^2\int_0^t f(r^2)\cdot r\,\mathrm{d}r-f(t^2)\cdot t\int_0^t f(r^2)\cdot r^2\mathrm{d}r}{\left[\int_0^t f(r^2)\cdot r\,\mathrm{d}r\right]^2}=2f(t^2)\cdot t\cdot\frac{t\int_0^t f(r^2)\cdot r\,\mathrm{d}r-\int_0^t f(r^2)\cdot r^2\mathrm{d}r}{\left[\int_0^t f(r^2)\cdot r\,\mathrm{d}r\right]^2}$$

构造分子的辅助函数：

$$\varphi(t)=t\int_0^t f(r^2)\cdot r\,\mathrm{d}r-\int_0^t f(r^2)\cdot r^2\mathrm{d}r$$

继续求导：

$$\varphi'(t)=\int_0^t f(r^2)r\,\mathrm{d}r\geqslant 0\Rightarrow\varphi(t)\geqslant\varphi(0)=0\Rightarrow F'(t)\geqslant 0$$

从而F单调递增.

17. 解：太糟糕了，套公式后算就完了.

$$x_C=\frac{\displaystyle\int_D x\cdot x^2y\,\mathrm{d}\sigma}{\displaystyle\int_D x^2y\,\mathrm{d}\sigma}=\frac{\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^x x^3y\,\mathrm{d}y}{\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^x x^2y\,\mathrm{d}y}=\frac{1/48}{1/35}=\frac{35}{48}$$

$$y_C=\frac{\displaystyle\int_D y\cdot x^2y\,\mathrm{d}\sigma}{\displaystyle\int_D x^2y\,\mathrm{d}\sigma}=\frac{\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^x x^2y^2\mathrm{d}y}{\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^x x^2y\,\mathrm{d}y}=\frac{1/54}{1/35}=\frac{35}{54}$$

从而得到质心：

$$(x_C,y_C)=\left(\frac{35}{48},\frac{35}{54}\right)$$

七、证明题（本题 8 分）

18.设在点$P_0(x_0,y_0)$的某个邻域$U(P_0,\delta_0)$中函数$f(x,y),g(x,y)$均有定义. 若$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}g(x,y)=A$存在，$f(x,y)$在$P_0$点可微，且$|f(x,y)|\leqslant\Delta\rho$，其中$\Delta\rho=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$. 证明：函数$h(x,y)=f(x,y)g(x,y)$在$P_0$点也可微.

证明：请大家乖乖走定义，相信路总是可以走到尽头的！一个小 trick 是：

不妨设$A=0$，否则考虑函数$\tilde{h}(x,y)=f(x,y)\,[g(x,y)-A]$. 由

$$|f(x,y)|\leqslant\Delta\rho$$

知$f(P_0)=0$. 从而$h(P_0)=0$. 再分别求偏导：

$$\begin{aligned}h_x(P_0)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)g(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)g(x_0,y_0)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)g(x_0+\Delta x,y_0)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{[f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)]g(x_0+\Delta x,y_0)}{\Delta x}\\&=f_x(x_0,y_0)\cdot 0=0\end{aligned}$$

由对称性即可得到$h_y(P_0)=0$，进而走可微定义咯：

$$\lim_{r\to 0}\frac{h(x,y)-0\cdot x-0\cdot y-0}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\Delta\rho\to 0}\frac{f(x,y)g(x,y)}{\Delta\rho}=0$$

最后一个等号是因为$\dfrac{f(x,y)}{\Delta\rho}$有界，$g(x,y)$是无穷小，从而极限为$0$.

综上，命题得证.